



第二章 通信信源模型和M/M/1排队系统



cnl.sie.bupt.cn



Siméon Denis Poisson

- Born: 6/21/1781-
Pithiviers, France
- Died: 4/25/1840-
Sceaux, France
- "Life is good for only
two things: discovering
mathematics and
teaching mathematics."





Siméon Denis Poisson

- Poisson's father originally wanted him to become a doctor. After a brief apprenticeship with an uncle, Poisson realized he did not want to be a doctor.
- After the French Revolution, more opportunities became available for Poisson, whose family was not part of the nobility.
- Poisson went to the École Centrale and later the École Polytechnique in Paris, where he excelled in mathematics, despite having much less formal education than his peers.

Poisson's education and work



- Poisson impressed his teachers Laplace and Lagrange with his abilities.
- Unfortunately, the École Polytechnique specialized in geometry, and Poisson could not draw diagrams well.
- However, his final paper on the theory of equations was so good that he was allowed to graduate without taking the final examination.
- After graduation, Poisson received his first teaching position at the École Polytechnique in Paris, which rarely happened.
- Poisson did most of his work on ordinary and partial differential equations. He also worked on problems involving physical topics, such as pendulums and sound.



Poisson's accomplishments

- He has many mathematical and scientific tools named for him, including Poisson's integral, Poisson's equation in potential theory, Poisson brackets in differential equations, Poisson's ratio in elasticity, and Poisson's constant in electricity.
- He first published his Poisson distribution in 1837 in *Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et matière civile*.



泊松光斑



2.1 泊松过程

- 2.1.1 Poisson过程
- 下面通过描述到达电话交换机的呼叫流来引入Poisson过程。
- 到达交换机的电话呼叫流或顾客在一定条件下满足下面几个条件：



Poisson过程定义

- (1) 平稳性:在区间 $[a, a+t)$ 内有 k 个呼叫到来的概率与起点 a 无关, 只与时间区间的长度有关, 这个概率记为 $p_k(a, a+t) = p_k(t)$
- (2) 无后效性: 不相交区间内到达的呼叫数是相互独立的;
- (3) 普通性:令 $\psi(t)$ 表示长度为 t 的区间内至少到达两个呼叫的概率, 则

$$\psi(t) = o(t) \quad t \rightarrow 0$$

- (4) 有限性: 在任意有限区间内到达有限个呼叫的概率为1, 即 $\sum_{k=0}^{\infty} p_k(t) = 1$

Poisson过程定义



- 这种输入过程容易处理，并且应用广泛，被称为Poisson过程。
- 下面定理2-1描述了Poisson过程的特点，并且（2-1）计算了在长度为 t 的时间内到达 k 个呼叫的概率。



定理2-1

- 定理2-1 对于Poisson呼叫流，长度为t的时间内到达k个呼叫的概率 $p_k(t)$ 服从Poisson分布，即
- $$p_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2-1)$$
- 其中 $\lambda > 0$ 为一常数，表示了平均到达率或Poisson呼叫流的强度。



定理2-1： 证明

- 思路：
 - 由Poisson流的无后效性，求出 $p_0(t)$;
 - 将 $[0, t)$ 划分为 n 等分，根据Poisson流的普通性，求 $p_k(t)$;
 - 可用于证明一个流是泊松流！ --> 性质2.1



平均呼叫数

- 在参数 t 固定的情况下,如果用 $N(t)$ 表达 $[0, t)$ 内到达的呼叫数,那么到达的平均呼叫数为

$$\begin{aligned} E[N(t)] &= \sum_{k=1}^{\infty} k p_k(t) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \\ &= \lambda t \cdot e^{-\lambda t} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \lambda t \cdot e^{-\lambda t} \cdot e^{\lambda t} \\ &= \lambda t \end{aligned}$$

Poisson分布的方差



例2-1：计算 $N(t)$ 的方差。

$$p_k(t) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

$$\text{Var}[N(t)] = E[N^2(t)] - (E[N(t)])^2 = E[N^2(t)] - (\lambda t)^2$$

$$E[N^2(t)] = \dots$$

Poisson分布的方差



$$\begin{aligned} E[N^2(t)] &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 p_k(t) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 p_k(t) = \sum_{k=1}^{\infty} k(k-1)p_k(t) + \sum_{k=1}^{\infty} k p_k(t) \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)p_k(t) + \lambda t \\ &= (\lambda t)^2 e^{-\lambda t} \cdot \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(\lambda t)^{k-2}}{(k-2)!} + \lambda t \\ &= (\lambda t)^2 + \lambda t \end{aligned}$$

$$\text{Var}[N(t)] = E[N^2(t)] - (\lambda t)^2 = \lambda t$$

Poisson过程用途



- Poisson过程是一个很简单的随机过程，有许多良好的性质，在一定条件下将被用来模拟到达网络节点的电话呼叫流或数据包流，模拟到达网络的各种信源。
- Poisson过程在任何时间区间内的到达率都是一样，如果到达率随着时间变化，在习题2.9中有一个广义Poisson过程，它的到达率可以随着时间变化。

Poisson过程的性质 (2-1)



- 性质2-1: m 个Poisson流的参数分别为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 并且它们是相互独立的, 合并流仍然为Poisson流, 且参数为 $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_m$ 。
- 证明: 下面仅仅考虑 $m = 2$ 的情形。
- $N_1(t)$ 表示 $[0, t)$ 内第一个流到达的呼叫数, $N_2(t)$ 表示 $[0, t)$ 内第二个流到达的呼叫数, $N(t) = N_1(t) + N_2(t)$ 表示 $[0, t)$ 内到达的合并流的呼叫数
- 为说明 $N(t)$ 服从Poisson流, 只需证

$$P\{N(t) = k\} = \frac{[(\lambda_1 + \lambda_2)t]^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}$$

Poisson过程的性质 (2-1)



$$\begin{aligned}
 P\{N(t) = k\} &= \sum_{j=0}^k P\{N_1(t) = j, N_2(t) = k - j\} \\
 &= \sum_{j=0}^k P\{N_1(t) = j\} P\{N_2(t) = k - j\} \\
 &= \sum_{j=0}^k \frac{(\lambda_1 t)^j}{j!} e^{-\lambda_1 t} \cdot \frac{(\lambda_2 t)^{k-j}}{(k-j)!} e^{-\lambda_2 t} \\
 &= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t} \sum_{j=0}^k \frac{(\lambda_1 t)^j}{j!} \frac{(\lambda_2 t)^{k-j}}{(k-j)!} \\
 &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}}{k!} \sum_{j=0}^k \frac{k!}{j!(k-j)!} (\lambda_1 t)^j (\lambda_2 t)^{k-j} \\
 &= \frac{[(\lambda_1 + \lambda_2)t]^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t} \quad k = 0, 1, 2, \dots
 \end{aligned}$$

- 这个性质也就是说独立的Poisson过程是可加的。

Poisson过程的性质 (2-2)



- 性质2-2: 参数为 $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$ 的Poisson流到达交换局A后, 每个呼叫将独立去两个不同方向, 且去两个方向的概率分别为

$$P_i = \frac{\lambda_i}{\lambda} \quad i = 1, 2$$

则Poisson流被分解为两个独立的Poisson流, 参数分别为 λ_1 和 λ_2

- 只需证:

$$P\{N_1(t) = n_1, N_2(t) = n - n_1\} = P\{N_1(t) = n_1\}P\{N_2(t) = n - n_1\}$$

Poisson过程的性质 (2-2)



- 证明：设 $N_1(t), N_2(t)$ 分别为相应的过程在 $[0, t)$ 中到达的呼叫数，则 $N(t) = N_1(t) + N_2(t)$
- 为说明 $N_i(t)$ 的特性，计算概率：

$$\begin{aligned} & P\{N_1(t) = n_1, N_2(t) = n_2\} \\ &= P\{N_1(t) = n_1, N_2(t) = n_2 \mid N(t) = n\} \times P\{N(t) = n\} \end{aligned}$$

- 因为 $P\{N_1(t) = n_1, N_2(t) = n_2 \mid N(t) = n\} = \binom{n}{n_1} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda}\right)^{n_1} \left(\frac{\lambda_2}{\lambda}\right)^{n-n_1}$
这里 $n = n_1 + n_2, \lambda = \lambda_1 + \lambda_2$

另外
$$P\{N(t) = n\} = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$$

Poisson过程的性质 (2-2)



- 所以: $P\{N_1(t) = n_1, N_2(t) = n_2\}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{n!}{n_1!(n-n_1)!} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda}\right)^{n_1} \cdot \left(\frac{\lambda_2}{\lambda}\right)^{n-n_1} \cdot \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} \\
 &= \frac{(\lambda_1 t)^{n_1}}{n_1!} \cdot e^{-\lambda_1 t} \cdot \frac{(\lambda_2 t)^{n_2}}{n_2!} \cdot e^{-\lambda_2 t} \\
 &= P\{N_1(t) = n_1\} P\{N_2(t) = n_2\}
 \end{aligned}$$

- 这个结果说明原来的Poisson流按照概率 $P_1 = \frac{\lambda_1}{\lambda}$ 和 $P_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda}$ 分解为2个独立的Poisson流, 这两个Poisson流的参数分别为 λ_1 和 λ_2 , 这个结果也容易被推广到分解为多个Poisson流的情形。



2.2 Poisson process and the relationship with the negative exponential distribution

- Random variable X satisfies $P\{X \geq t\} = e^{-\lambda t}$, or the distribution function is:

$$P\{X < t\} = 1 - e^{-\lambda t}, t \geq 0$$

This distribution is called the negative exponential distribution with parameter λ .

- The probability density function of this distribution is:

$$f_x(t) = \lambda e^{-\lambda t}, t \geq 0$$



负指数分布的均值和方差

- 例2-2：计算参数为 λ 的负指数分布的均值和方差。

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^{\infty} t f_x(t) dt = \int_0^{\infty} t \lambda e^{-\lambda t} dt = - \int_0^{\infty} t d e^{-\lambda t} = -t e^{-\lambda t} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} dt \\ &= \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

$$Var[X] = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_0^{\infty} t^2 \lambda e^{-\lambda t} dt = - \int_0^{\infty} t^2 d e^{-\lambda t} = -t^2 e^{-\lambda t} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} \cdot 2t dt \\ &= 2 \int_0^{\infty} t e^{-\lambda t} dt = \frac{2}{\lambda^2} \end{aligned}$$

$$Var[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

负指数分布的性质 (2-3)



- 关于负指数分布，有如下无记忆特性：
- 性质2-3：假定 X 服从参数为 λ 的负指数分布，对任意 $t, s \geq 0$ 有
- $$P\{X \geq t + s | X \geq t\} = P\{X \geq s\}$$
- 这个性质实际上表明负指数分布的残余分布和原始分布服从一致的分布，这个性质也被称为无记忆性。
- 可以证明具有性质 (2-3) 的连续分布一定是负指数分布。



负指数分布的无记忆性

- 证明:

$$\begin{aligned}P\{X \geq t+s | X \geq t\} &= \frac{P\{X \geq t+s, X \geq t\}}{P\{X \geq t\}} = \frac{P\{X \geq t+s\}}{P\{X \geq t\}} \\&= \frac{e^{-\lambda(t+s)}}{e^{-\lambda t}} \\&= e^{-\lambda s} = P\{X \geq s\}\end{aligned}$$

负指数分布的性质 (2-4)



- 性质2-4: 假设 T_1, T_2 为相互独立的两个负指数分布, 参数分别为 λ_1, λ_2 , 令 $T = \min(T_1, T_2)$ 则:
 - (1) T 是一个以 $\lambda_1 + \lambda_2$ 为参数的负指数分布;
 - (2) T 的分布和 T_i 谁是较小数无关;
 - (3)
$$P\{T_1 < T_2 | T = t\} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$



性质2-4： 证明

- 证明： （ 1 ） 只需证 $P\{T \geq t\} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}$
- $P\{T \geq t\} = P\{\min(T_1, T_2) \geq t\} = P\{T_1 \geq t, T_2 \geq t\}$

$$= P\{T_1 \geq t\} P\{T_2 \geq t\} = e^{-\lambda_1 t} e^{-\lambda_2 t} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}$$
- （ 2 ） 略
- （ 3 ） 欲证 $P\{T_1 < T_2 | T = t\} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$
- 思路： 连续函数在某点的概率不好算 → 用极限来算

$$\begin{aligned}
 P\{T_1 < T_2 | T = t\} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P\{t - \Delta t < T_1 \leq t, T_2 > t\}}{P\{t - \Delta t < T \leq t\}} \\
 &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{e^{-\lambda_2 t} [e^{-\lambda_1(t-\Delta t)} - e^{-\lambda_1 t}]}{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)(t-\Delta t)} - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{e^{\lambda_1 \Delta t} - 1}{e^{(\lambda_1 + \lambda_2)\Delta t} - 1} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}
 \end{aligned}$$



定理2-2

- **定理2-2**: 一个随机过程是参数 λ 的Poisson过程的充分必要条件为呼叫到达间隔 $X_i, i=1,2,\dots$ 相互独立, 且服从相同参数 λ 的负指数分布。

证明: 充分性 ($A \rightarrow B$):

- 假定一个Poisson过程事件发生的时刻为 $t_1, t_2, \dots$, 则 $X_i = t_i - t_{i-1} (t_0 = 0)$ 是第 i 次事件的发生间隔。

- 首先, $p\{X_1 > t\} = p\{N(t) = 0\} = e^{-\lambda t}$
- 然后考虑 X_2 的分布, 有

$$\begin{aligned} p\{X_2 > t \mid X_1 = s\} &= p\{N(t+s) - N(s) = 0 \mid X_1 = s\} \quad \text{无后效性} \\ &= p\{N(t+s) - N(s) = 0\} = p\{N(t) = 0\} \\ &= e^{-\lambda t} \end{aligned}$$

- 类似可说明Poisson过程的到达间隔 X_i 独立同分布。

定理2-2——必要性证明($B \rightarrow A$)



- 反之, 假定 $X_1, X_2, \dots$ 为独立同分布的负指数分布, 而 $t_n = \sum_{i=1}^n X_i$, t_n 是一个n阶爱尔兰分布, 它的概率密度计算留作习题, 则

$$p\{t_n < t\} = \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} \cdot \frac{(\lambda x)^{n-1}}{(n-1)!} dx$$
- 反复利用分部积分, 有 $p\{t_n < t\} = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \cdot e^{-\lambda t}$
- 注意到 $\{t_n < t\}$ 事件和 $\{N(t) \geq n\}$ 事件是等价的, 则

$$p\{N(t) \geq n\} = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \cdot e^{-\lambda t}$$
- 最后, $p\{N(t) = n\} = p\{N(t) \geq n\} - p\{N(t) \geq n+1\} = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$
- 所以, $\{N(t), t \geq 0\}$ 为一个参数为 λ 的Poisson过程。



2.3 生灭过程

- 生灭过程是一种特殊的离散状态的连续时间马尔可夫过程，或被称为连续时间马尔可夫链。
- 生灭过程的特殊性在于状态为有限个或可数个，并且系统的状态变化一定是在相邻状态之间进行。
- 生灭过程的极限解或稳态解有很简单的形式。



生灭过程定义

- 如果用 $N(t)$ 表示系统在时刻 t 的状态，则 $N(t)$ 取非负整数值。如果 $N(t) = k$ ，称在 t 时刻系统处于状态 k 。当满足下面几个条件时系统称之为生灭过程。
- (a) 在时间 $(t, t + \Delta t)$ 内系统从状态 $k (k \geq 0)$ 转移到 $k + 1$ 的概率为 $\lambda_k \cdot \Delta t + o(\Delta t)$ ，这里 λ_k 为在状态 k 的出生率；

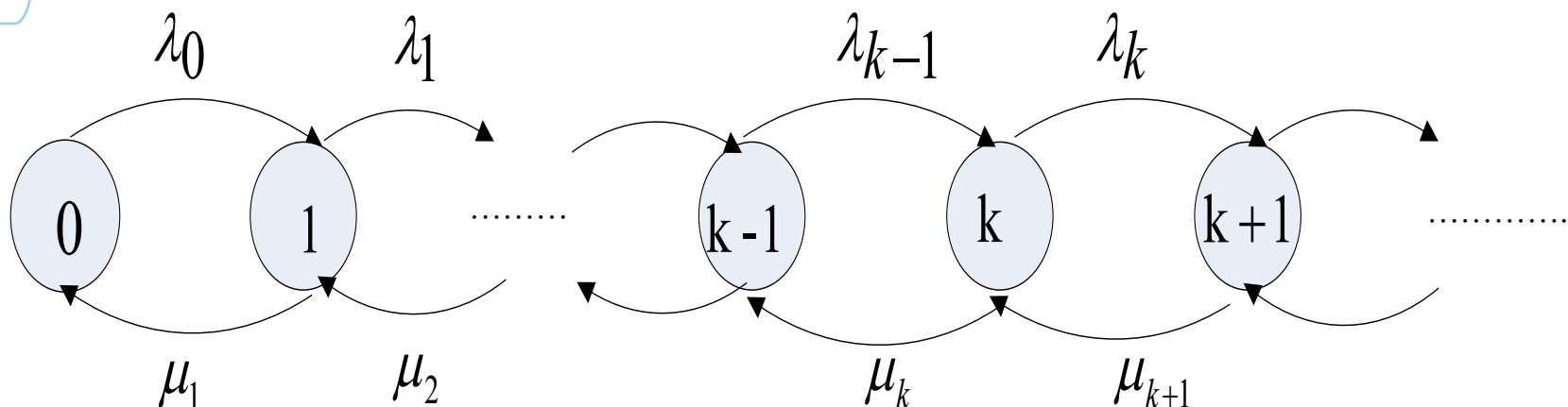


生灭过程定义

- (b) 在时间 $(t, t + \Delta t)$ 内系统从状态 $k (k \geq 1)$ 转移到 $k - 1$ 的概率为 $\mu_k \cdot \Delta t + o(\Delta t)$, 这里 μ_k 为在状态 k 的死亡率;
- (c) 在时间 $(t, t + \Delta t)$ 内系统发生跳转的概率为 $o(\Delta t)$;
- (d) 在时间 $(t, t + \Delta t)$ 内系统停留在状态 k 的概率为 $1 - (\lambda_k + \mu_k) \Delta t + o(\Delta t)$;



生灭过程的状态转移图



- 根据条件(C)

$$P\{N(t+s) = j | N(s) = i, N(u) = n(u), 0 \leq u \leq s\} \\ = P\{N(t+s) = j | N(s) = i\}$$

- 生灭过程是一个马尔科夫链
- 状态转移图包含了系统所有状态和所有可能的变化



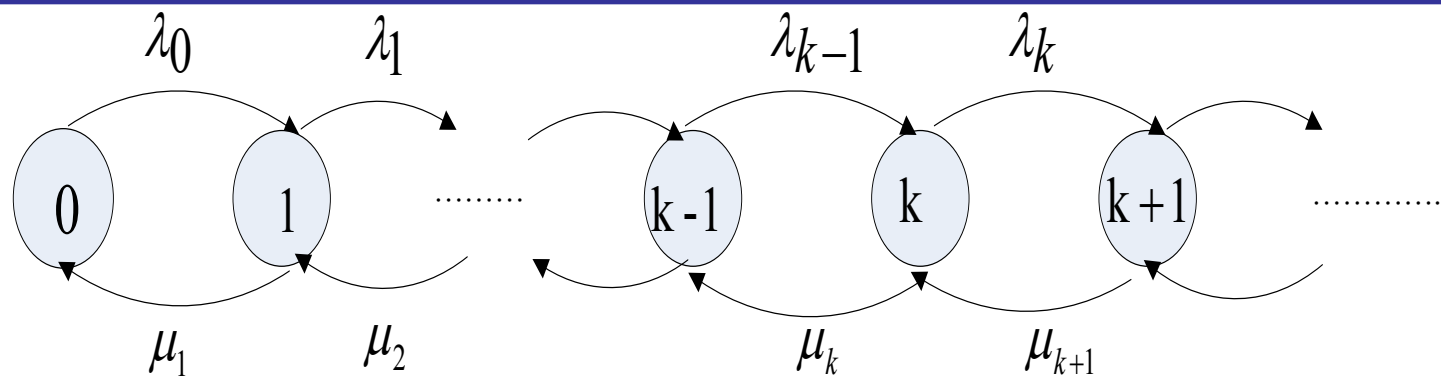
生灭过程的稳态分布

- 对于生灭过程，许多时候关心系统在较长时间之后的稳态分布
- 首先 $p_k(t) = P\{N(t) = k\}$, $p_{ik}(t)$ 表示系统从状态 i 经过时间 t 后转移到状态 k 的条件概率，则

$$p_{ik}(t) \geq 0, \sum_{k=0}^{\infty} p_{ik}(t) = 1$$



生灭过程的稳态分布推导



$$p_k(t + \Delta t) = \sum_{i=0}^{\infty} p_i(t) p_{ik}(\Delta t)$$

$$= p_k(t) \cdot p_{k,k}(\Delta t) + p_{k-1}(t) \cdot p_{k-1,k}(\Delta t) + p_{k+1}(t) \cdot p_{k+1,k}(\Delta t) + o(\Delta t)$$

$$= p_k(t) \cdot (1 - (\lambda_k + \mu_k)\Delta t + o(\Delta t)) + p_{k-1}(t) \cdot (\lambda_{k-1}\Delta t + o(\Delta t))$$

$$+ p_{k+1}(t) \cdot (\mu_{k+1}\Delta t + o(\Delta t)) + o(\Delta t)$$

- 柯尔莫哥洛夫 (Kolmogorov) 方程

$$\frac{dp_k(t)}{dt} = -(\lambda_k + \mu_k)p_k(t) + \lambda_{k-1}p_{k-1}(t) + \mu_{k+1}p_{k+1}(t)$$

$$k = 0, 1, 2, \dots \quad \Delta t \rightarrow 0$$

生灭过程的稳态分布推导 (续)



- 假设稳态分布存在,考虑稳态分布的形式

- 在 $t \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d}{dt} p_k(t) = 0, \lim_{t \rightarrow \infty} p_k(t) = p_k$

$$\frac{dp_k(t)}{dt} = -(\lambda_k + \mu_k)p_k(t) + \lambda_{k-1}p_{k-1}(t) + \mu_{k+1}p_{k+1}(t)$$

$$= -(\lambda_k + \mu_k)p_k + \lambda_{k-1}p_{k-1} + \mu_{k+1}p_{k+1} = 0$$

- 其中, $\lambda_{-1} = \mu_0 = p_{-1} = 0$

- 如果令 $Z_k = \lambda_{k-1}p_{k-1} - \mu_k p_k$

- 则 $Z_k - Z_{k+1} = 0 (k = 0, 1, 2 \dots)$

- 因为 $Z_0 = \lambda_{-1}p_{-1} - \mu_0 p_0 = 0 \Rightarrow Z_k = 0, k = 0, 1, 2 \dots$

生灭过程的稳态分布推导 (续)



- 即
$$p_k = \frac{\lambda_{k-1}}{\mu_k} p_{k-1}$$
- 令 $\theta_0 = 1$, $\theta_k = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{k-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k}, k \geq 1$

$$p_k = \theta_k p_0, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

- 由 $\sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$

$$p_k = \theta_k \cdot p_0, \quad p_0 = \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} \theta_k \right)^{-1}$$



极限定理

- 定理2-3：对有限状态的生灭过程或对满

足条件 $\sum_k \theta_k < \infty$ $\sum_k \frac{1}{\lambda_k \theta_k} = \infty$

的可数状态的生灭过程，稳态分布存在，
且与初始条件无关。可数状态时

态，则 $p_k = \frac{\theta_k}{\sum_{j=0}^{\infty} \theta_j}$ ；有限状态时，如果有 $n+1$ 个状态，则 $p_j = \frac{\theta_j}{\sum_{k=0}^n \theta_k}, 0 \leq j \leq n$



微分方程和稳态方程

- 关于生灭过程中微分方程和稳态方程的建立可以依照下面图2-3简单完成

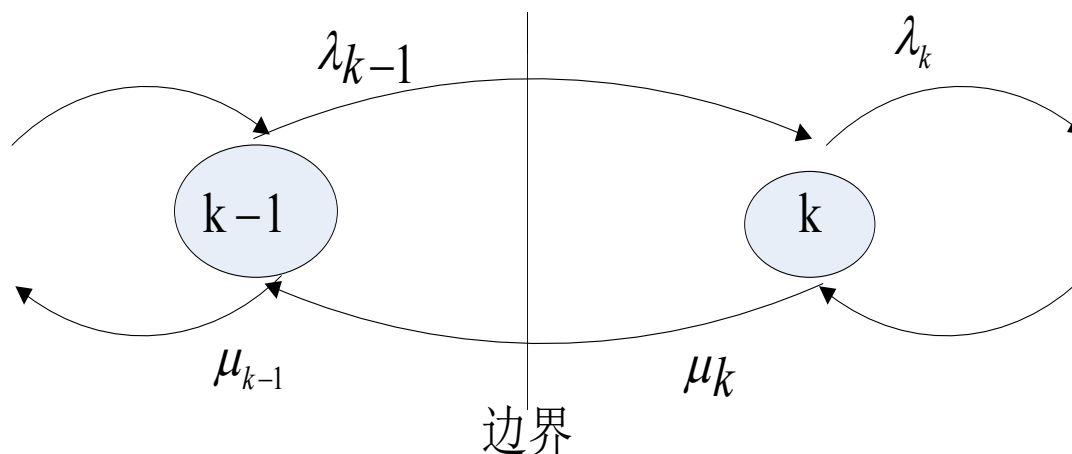


图2-3 生灭过程相邻状态的关系

$$\frac{dp_k(t)}{dt} = -(\lambda_k + \mu_k)p_k(t) + \lambda_{k-1}p_{k-1}(t) + \mu_{k+1}p_{k+1}(t)$$

$$k = 0, 1, 2, \dots \quad \Delta t \rightarrow 0$$

$$Z_k = \lambda_{k-1}p_{k-1} - \mu_k p_k \quad Z_k = 0, k = 0, 1, 2, \dots$$



2.4 M/M/1排队系统

- 2.4.1排队系统概念
- 在实际应用中，有一大类被称之为随机服务系统或排队系统。在这些系统中，顾客到来的时刻与进行服务的时间都是随机的，会随不同的条件而变化，因而服务系统的状况也是随机的，会随各种条件而波动。

排队论



- 许多服务系统，如电话通信、机器维修、病人候诊、存货控制、水库调度、购物排队、船舶装卸、红绿灯转换等，都可用一类概率模型来描述，其涉及到的知识就是排队论。
- 排队论是专门研究带有随机因素，产生拥挤现象的优化理论。也称为随机服务系统。

排队论



生活中最重要的问题，其中绝大多数在实质上只是概率的问题。

-----拉普拉斯

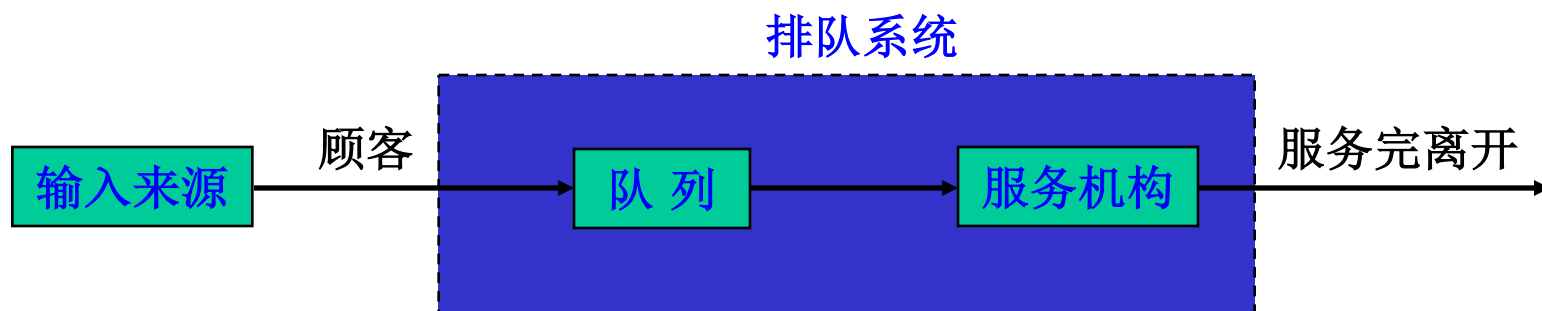
我又转念：见日光之下，快跑的人未必能赢；力战的未必得胜；智慧的未必得粮食；明哲的未必得资财；灵巧的未必得喜悦。所临到众人的，是在乎当时的机会。

-----传道书9:11



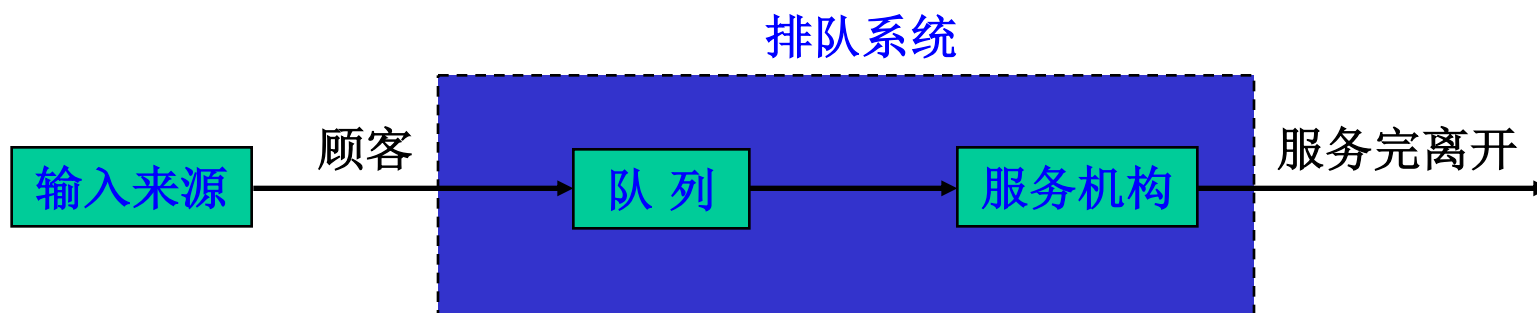
排队论

- 在电信网络中，交换机就可以看成一种随机服务系统，对于不同的电信网络，将使用不同的排队系统模拟不同的电信业务交换机进行分析。
- 下图表达了一个排队系统的模型。





排队系统基本组成



排队系统的三个基本组成部分.

- **输入过程** (顾客按照怎样的规律到达);
- **排队规则** (顾客按照一定规则排队等待服务);
- **服务机构** (服务机构的设置、服务台的数量、服务的方式、服务时间分布等)



基本排队模型 — 输入过程

- 顾客来源
 - 有限/无限
- 顾客数量
 - 有限
 - 无限
- 经常性的顾客来源
 - 顾客到达间隔时间：到下一个顾客到达的时间
 - 服从某一概率分布（负指数分布）
- 顾客的行为假定为
 - 在未服务之前不会离开
 - 当看到队列很长的时候离开
 - 从一个队列移到另一个队列



基本排队模型—队列/排队规则

- 队列

- 队列容量

- 有限/无限

- 排队规则

- 先来先服务（FCFS）； 后来先服务； 随机服务； 有优先权的服务；



基本排队模型—服务规则

- **服务机构**

服务设施， 服务渠道与服务台

- 服务台数量

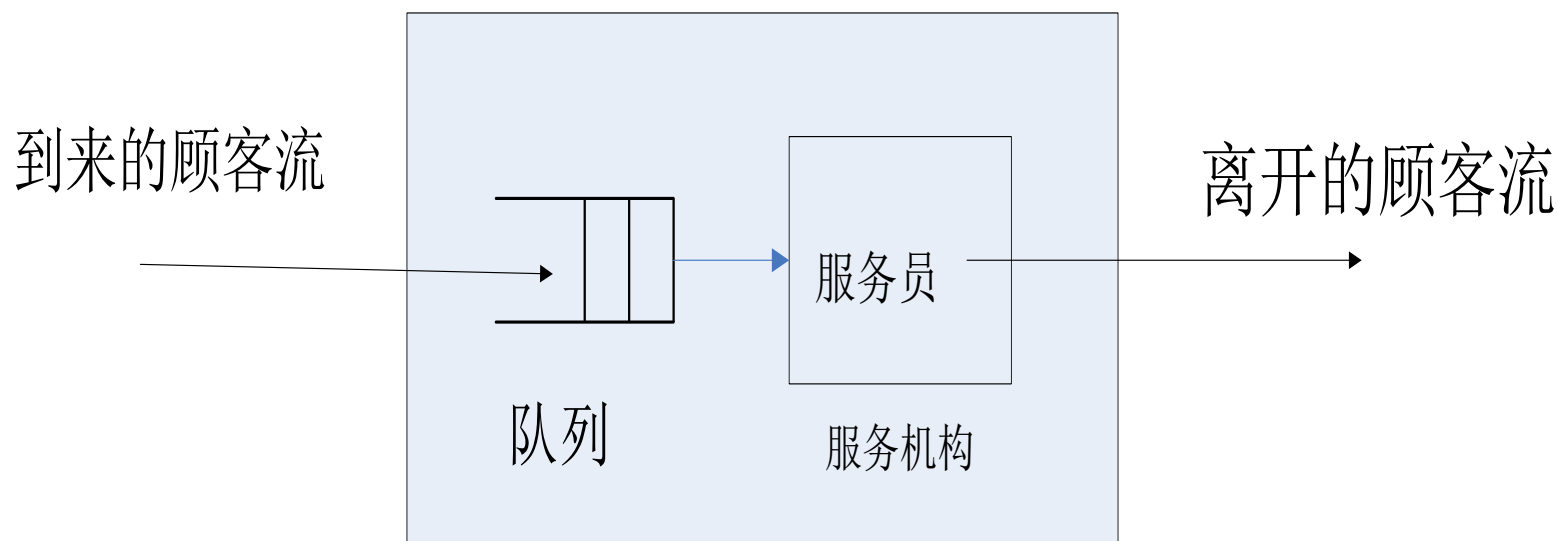
- 服务时间分布：

- 指数, 常数, k 阶Erlang

排队系统



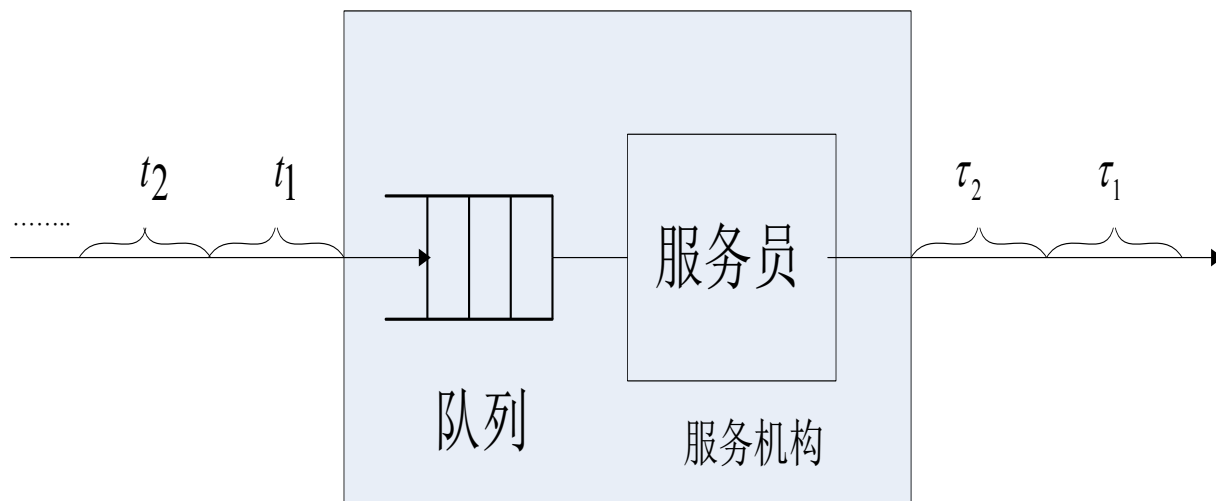
- 下图中，外界到来一个顾客流，当顾客到达系统后，如果有空闲的服务员就得到服务。如果没有空闲的服务员，有两种可能情况，或者可以排队等待，或者系统拒绝该顾客。





排队系统描述

- 3个方面的内容：（a）输入过程；（b）排队方式；（c）服务时间等。下面使用一个随机点移动模型来说明关于排队系统的模型和假设。





排队系统的假设

- 如果只有一个服务员，在轴上有一些点从左向右运动，图2-5中的 $t_1, t_2, \dots$ 表示顾客到达排队系统的到达间隔，它们均为随机变量； $\tau_1, \tau_2, \dots$ 表示不同顾客的服务时间，它们也是随机变量，关于 t_i 和 τ_i ，满足下面3个假设：



排队系统的假设

- (1) $t_i, i = 1, 2, \dots$ 独立同分布
- (2) $\tau_i, i = 1, 2, \dots$ 独立同分布
- (3) t_i 和 τ_i 独立
- 在上面这个假设的基础上，排队系统将相对容易处理并可以根据 t_i 和 τ_i 将不同的排队系统分类。



排队系统分类

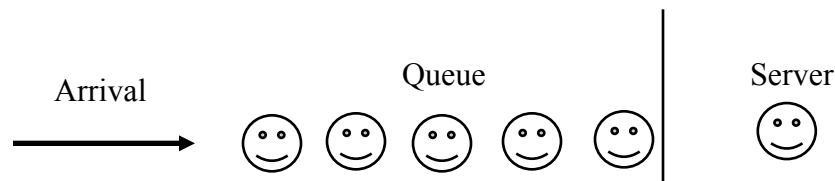
- 首先，输入过程和服务时间可以分别使用一个分布来表示；一般，M表示到达为Poisson过程或服务时间为负指数分布，G表示一般分布，D表示确定性分布等等。
- 排队的方式可以有先进先出（FIFO），后进先出（LIFO），优先级服务和随机服务等不同方式。
- 在排队方式和队列的内容中主要包括服务员的数目、系统中等待顾客的排队方式和队列的容量等。



排队系统分类

- 队列的容量表示系统中对顾客总数的限制，如果队列的容量和服务员数目相同，表明系统不可以等待为即时拒绝系统；如果队列的容量为无限大，系统为不拒绝等待系统等。

基本排队模型—肯德尔记号



■关于不同排队系统的记法采用肯德尔（D.G. Kendall）的记号A/B/C/D/E。A表示输入过程；B表示服务时间；C表示服务员数目；D表示系统的容量；E表示排队规则，其中D/E的缺省表示容量无限大和FIFO方式。如M/M/s， G/G/1等。

M/M/1/∞/FIFO

M/M/1 /∞

M: 指数分布 (Markovian)

D: 定长分布 (常数时间)

E_k: k阶Erlang 分布

G: 普通的概率分布 (任意概率分布)

排队系统



- 对于排队系统到达率 $\lambda = \frac{1}{E[t]}$ ，服务率 $\mu = \frac{1}{E[\tau]}$ ，有时服务率也被称为离去率。
- 对于排队系统的分析，主要希望得到：
 - (1) 队长分布或其各种统计值及其估计；
 - (2) 等待时间分布或其各种统计值及其估计。



Little公式

- Little公式描述了任意排队系统满足的关系，下面通过简单描述来说明该公式。
- 如果 N 表示系统中的平均顾客数， T 表示顾客在系统中的平均时间（这个时间有时也被称为系统时间）， λ 表示单位时间到达系统的顾客数，对于任意排队系统，有

$$N = \lambda T$$

M/M/1



- 假设M/M/1的到达过程为一个参数为 λ 的Poisson过程，服务时间是参数为 μ 的负指数分布，如果用系统中的顾客数来表征系统的状态，容易验证这是一个生灭过程，并且

$$\begin{aligned}\lambda_k &= \lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots \\ \mu_k &= \begin{cases} \mu & k = 1, 2, \dots, \\ 0 & k = 0 \end{cases}\end{aligned}$$



M/M/1

- 令 $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, 根据生灭过程的性质

$$p_k = \rho^k p_0$$

- 在 $\rho < 1$ 时

$$p_0 = \frac{1}{1 + \sum_{k=1}^{\infty} \rho^k} = 1 - \rho$$

- M/M/1的队长分布

$$p_k = \rho^k (1 - \rho) \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

M/M/1



- 稳态时，队长的均值和方差可以分别求解如下：

$$\begin{aligned}
 E[N] &= \sum_{k=0}^{\infty} k p_k = (1-\rho) \sum_{k=0}^{\infty} k \rho^k = (1-\rho) \cdot \rho \sum_{k=0}^{\infty} (\rho^k)' = (1-\rho) \rho \cdot \left(\frac{1}{1-\rho}\right)' \\
 &= (1-\rho) \cdot \frac{\rho}{(1-\rho)^2} = \frac{\rho}{1-\rho}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Var[N] &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 p_k - (E[N])^2 = \sum_{k=0}^{\infty} [k(k-1) + k] p_k - (E[N])^2 = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1)(1-\rho)\rho^k + E[N] - (E[N])^2 \\
 &= (1-\rho)\rho^2 \sum_{k=0}^{\infty} (\rho^k)'' + E[N] - (E[N])^2 = (1-\rho)\rho^2 \cdot \left(\frac{1}{1-\rho}\right)'' + E[N] - (E[N])^2 \\
 &= (1-\rho)\rho^2 \cdot \left(\frac{1}{(1-\rho)^2}\right)' + E[N] - (E[N])^2 = (1-\rho)\rho^2 \cdot \frac{2(1-\rho)}{(1-\rho)^4} + E[N] - (E[N])^2 \\
 &= \frac{2\rho^2}{(1-\rho)^2} + \frac{\rho - \rho^2}{(1-\rho)^2} - (E[N])^2 = \frac{\rho^2 + \rho}{(1-\rho)^2} - \frac{\rho^2}{(1-\rho)^2} = \frac{\rho}{(1-\rho)^2}
 \end{aligned}$$



平均停留时间（系统时间）

- 顾客停留在系统中的平均时间：

$$E[s] = \frac{\frac{\rho}{1-\rho}}{\lambda} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

系统时间



- 假设 $\{\pi_k\}$ 为顾客到达时看到的队长分布，这个分布在许多情形下不同于稳分布 $\{p_k\}$ 不过在到达过程为Poisson过程时 $\{\pi_k\}$ 和 $\{p_k\}$ 是一样的。
- 假设 τ 为服务时间， w 等待时间， s 为顾客在系统中的停留时间，也称之为系统时间， $s = w + \tau$ 。
- 定理2-5：M/M/1排队系统在稳态时，系统时间 s 服从参数为 $\mu - \lambda$ 的负指数分布。



系统时间

- 证明：根据全概率公式，则：

$$P\{s < t\} = \sum_{k=0}^{\infty} p_k \{s < t\} \cdot \pi_k = \sum_{k=0}^{\infty} p_k \{s < t\} \cdot p_k$$

- 其中 $p_k \{s < t\}$ 表示系统中有 k 个顾客时，系统时间 s 小于 t 的概率。
- 考虑到各个顾客的服务时间独立同分布，并且为负指数分布，当某顾客到达系统时，系统中有 k 个顾客，那么这个顾客的系统时间为： $k+1$ 个彼此独立的参数为 μ 的负指数分布的和。这个分布也被称为 $k+1$ 阶爱尔兰（Erlang）分布 E_{k+1} ，
- 它的概率密度可以根据独立随机变量和的一般方法得到，即：

$$p_k(s < t) = \int_0^t \frac{(\mu x)^k}{k!} \mu e^{-\mu x} dx$$

系统时间



- 最后, $P(s < t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[\int_0^t \frac{(\mu x)^k}{k!} \mu e^{-\mu x} dx \right] \cdot (1 - \rho) \rho^k$
$$= \int_0^t \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda x)^k}{k!} (1 - \rho) \mu e^{-\mu x} dx$$
$$= 1 - e^{-(\mu - \lambda)t}$$
- 所以 s 服从参数为 $\mu - \lambda$ 的负指数分布, 且 $E[s] = \frac{1}{\mu - \lambda}$ 和 Little 公式计算结果一致。



概率论相关知识回顾

• 条件概率

若 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一个概率空间, $B \in \mathcal{F}$, 若 $P(B) > 0$, 则对于任意的 $A \in \mathcal{F}$, 称

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

为已知事件 B 发生的条件下, 事件 A 发生的条件概率.

三、条件概率的性质

(1) 非负性: 对任意的 $A \in \mathcal{F}$, $P(A|B) \geq 0$

(2) 规范性: $P(\Omega|B) = 1$

(3) 可列可加性: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 为一列两两不相交的事件, 有

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \mid B\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n \mid B)$$



• 乘法公式

由条件概率的定义知: 设 $P(B) > 0$, 则 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ 于是,

$$P(AB) = P(B)P(A|B)$$

这就是概率的乘法公式.

• 贝叶斯公式

设试验 E 的样本空间, A 为 E 的事件, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 Ω 的一个分割, 且 $P(B_i) > 0, i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)}$$



全概率公式

设 A, B 是两个事件, 那么 A 可以表示为

$$A = AB \cup A\bar{B}$$

显然, $AB \cap A\bar{B} = \emptyset$, 如果 $P(B), P(\bar{B}) > 0$, 则

$$\begin{aligned} P(A) &= P(AB) + P(A\bar{B}) \\ &= P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B}) \end{aligned}$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$

上式被称为全概率公式.

上例采用的方法是概率论中颇为常用的方法, 为了求复杂事件的概率, 往往可以把它分解成若干个互不相容的简单事件之并, 然后利用条件概率和乘法公式, 求出这些简单事件的概率, 最后利用概率可加性, 得到最终结果, 这一方法的一般化就是所谓的全概率公式.

设 Ω 为试验 E 的样本空间, A 为 E 的事件, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 E 的一组事件. 若

$$(1) B_i B_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n$$

$$(2) B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$$

则称 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为样本空间 Ω 的一个分割.

习题



- 2-1
- 2-2
- 2-3
- 2-4
- 2-7